

Systèmes d'exploitation I

Module: M3 - INF-S3 & IAP-S3

Prof. R. HANNANE

r.hannane@uca.ma

Faculté des Sciences Senglalia, Marrakech
Université Cadi Ayyad



Les commandes de manipulation des fichiers

(suite)

Les commandes de manipulation des fichiers

5) Effacer des fichiers

⑥ **rm** : (ReMove) **supprime un (ou plusieurs) fichier(s)**

- ▶ La **syntaxe** de la commande **rm** est la suivante:

rm [fichierÀsupprimer]

- ▶ Le **fichier est supprimé sans poser de question à l'utilisateur** ce qui peut causer problème et supprimer des fichiers qu'on ne souhaite pas supprimer surtout que cette opération est irréversible
- ▶ Pour résoudre ce problème on utilise l'option **-i** de **rm**
- ▶ **Exemple:**

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ rm -i f1
rm: remove regular file 'f1'? y
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt  test02.txt  test1  test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

5) Effacer des fichiers

- ▶ Par défaut la commande `rm` ne permet pas de supprimer un dossier
- ▶ On supprime un dossier avec la commande `rmdir` à condition que ce dernier soit vide
- ▶ Pour supprimer un dossier avec la commande `rm` il faut utiliser l'option `-r`
 ⇒ Avec `rm -r` le dossier et tous son contenu sera supprimé, alors il faut penser à utiliser l'option `-i`
- ▶ Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ mv -iv test3/test2 .
renamed 'test3/test2' -> './test2'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt test02.txt test1 test2 test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ rm -ri test3
rm: remove directory 'test3'? y
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt test02.txt test1 test2
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

6) Afficher des statistiques sur les fichiers

7 **wc**: (Word Count) **affiche les statistiques du fichier passé en argument**

- ▶ **wc** affiche trois types de statistiques: nombre de ligne , nombre de mots et nombre de caractères

- ▶ **Exemple:**

wc -l fich1 (affiche le nombre de lignes)

wc -w fich1 (affiche le nombre de mots)

wc -c fich1 (affiche le nombre de caractères)

wc -L fich1 (affiche la longueur de la ligne la plus longue)

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc fich1.txt
11 11 24 fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc -l fich1.txt
11 fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc -w fich1.txt
11 fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc -c fich1.txt
24 fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc -L fich1.txt
2 fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

6) Afficher des statistiques sur les fichiers/ Afficher le type du fichier

- ▶ **Exemple:** ici on affiche les statistiques pour deux fichiers *personne.txt* et *fich1.txt*

Le résultat contient 4 colonnes (**nombre de lignes** , **nombre de mots** , **nombre d'octets** et le **nom du fichier**)

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc fich1.txt
11 11 24 fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc personne.txt
4 4 71 personne.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ wc personne.txt fich1.txt
4 4 71 personne.txt
11 11 24 fich1.txt
15 15 95 total
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- ⑧ **file** < *nom_fichier* > affiche le type d'un fichier
(texte,image...)

- ▶ **Exemple:**

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ file PDF
PDF: directory
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ file CED.docx
CED.docx: Microsoft Word 2007+
```

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

- Le **Globbing** est un outil puissant permettant d'appliquer une commandes sur un ensemble de fichiers que de traiter fichier par fichier
- Il permet de **référencer plusieurs objets à la fois (fichiers ,répertoires)** en utilisant des caractères spéciaux appelés **métacaractères**
- Ces caractères ont une signification particulière pour le Shell et **peuvent être utilisés avec n'importe quelle commande**

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

1) Le métacaractère " * ":

- ▶ Ce métacaractère représente **0 ou n'importe quel nombre de caractères** dans un nom de fichier

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/*
/bin /boot /cdrom /dev /etc /home /lib /lib32 /lib64 /libx32 /lost+found /me
dia /mnt /opt /proc /root /run /sbin /snap /srv /swapfile /sys /tmp /usr /va
r
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/*
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/tes
t/test02.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test1
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```


Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

- ▶ **Exemple:** Afficher tous les fichiers texte contenus dans le chemin décrit et qui commence par la lettre f

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/f*.txt
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- ▶ **Exemple:** Afficher tous les fichiers contenus dans le chemin décrit et dont le nom se termine par ".txt"

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/*.txt
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test02.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- ▶ **Exemple:** Afficher tous les fichiers contenus dans /etc et qui débutant par "r" et se termine par ".conf"

⇒ `echo /etc/r*.conf`

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

2) Le métacaractère " ? ":

- ▶ Ce métacaractère représente **un seul et unique caractère** dans un nom de fichiers
- ▶ **Exemple1:** Afficher les fichiers du chemin décrits dont les noms contiennent exactement 9 caractères et commencent par " f "

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo  
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/f?????????  
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt  
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

- ▶ **Exemple2:** Afficher tous les fichiers ayant dans leurs noms 7 au plus de caractères

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/*???????
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test02.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- ▶ **Exemple3:** Afficher tous les fichiers ayant dans leurs noms une extension de 3 caractères exactement

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/*.???
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test02.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

3) Le métacaractère " [] ":

- ▶ Ce métacaractère est utilisé pour **représenter un seul caractère défini dans une liste de caractères** mises entre les crochets
- ▶ **Exemple1:** Afficher tous les fichiers commençant par un " f " ou un " t " et se terminent par 0 ou plus de caractères

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/[ft]*
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/test/
t/test02.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test1
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- ▶ Ce métacaractère est utilisé aussi pour **représenter un caractère dans un intervalle entre deux caractères**
- ▶ **Exemple2:** Afficher les fichiers dont le nom contient au moins un nombre
⇒ `echo /etc/*[0-9]*`
- ▶ **Attention: L'ordre des caractères entre les crochets est importants**
→ Si on met `echo /etc/*[9-0]*` aucun résultat ne sera affiché

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

- **Exemple3:** Afficher tous les fichiers qui commencent par un caractère compris entre " a " et " d " (a,b,c ou d) et se terminent par une chaîne de caractères de longueur quelconque

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo
/etc/[a-d]*
/etc/acpi /etc/adduser.conf /etc/alsa /etc/alternatives /etc/anacrontab /etc
/anthy /etc/apache2 /etc/apg.conf /etc/apm /etc/apparmor /etc/apparmor.d /et
c/apport /etc/appstream.conf /etc/apt /etc/avahi /etc/bash.bashrc /etc/bash_
completion /etc/bash_completion.d /etc/bindresvport.blacklist /etc/binfmt.d
/etc/bluetooth /etc/brlapi.key /etc/brltty /etc/brltty.conf /etc/ca-certific
ates /etc/ca-certificates.conf /etc/ca-certificates.conf.dpkg-old /etc/calen
dar /etc/chatscripts /etc/chktextrc /etc/chromium /etc/console-setup /etc/cra
cklib /etc/cron.d /etc/cron.daily /etc/cron.hourly /etc/cron.monthly /etc/cr
ontab /etc/cron.weekly /etc/cups /etc/cupshelpers /etc/dbus-1 /etc/dconf /et
c/debconf.conf /etc/debian_version /etc/default /etc/deluser.conf /etc/depmo
d.d /etc/dhcp /etc/dictionaries-common /etc/dkms /etc/dpkg
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

4) Le métacaractère " ! " :

- ▶ **Remarque:** Il est utilisé avec les crochets pour faire la négation d'une liste de caractères
- ▶ **Exemple1:** Afficher tous les fichiers qui ne commencent pas par un " D " ou un " P "
⇒ `echo /etc/[!DP]*`
- ▶ **Exemple2:** Afficher tous les fichiers qui ne commencent pas par un " f "

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo  
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/[!f]*  
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test02.txt /home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test1  
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

5) Le métacaractère **Apostrophe inversée** ` `

- ▶ Ce métacaractère permet d'exécuter une commande et de faire passer son résultat à une autre commande ⇒ On appel cela **substitution de commande**
- ▶ Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ date
Fri 22 Oct 2021 05:07:08 PM +01
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ echo ce jour est date
ce jour est date
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ echo ce jour est `date`
ce jour est Fri 22 Oct 2021 05:07:31 PM +01
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

► Interpretation de l'exemple:

- L'exécution de la commande `date` permet d'afficher la date du système
- Mais, si on veut l'utiliser dans un message d'information comme :
`echo ce jour est date` ⇒ Cela affichera comme message "ce jour est date"
- **On remarque que Shell traite le mot "date" comme un texte régulier et non pas comme une commande**
- Pour que `date` **soit traité comme une commande**, il faut la placer entre ``

⇒ `echo ce jour est `date``

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

Question:

- **Et si on veut afficher ces métacaractères tels qu'ils sont?**
(soit afficher une question avec ? , ou bien personnaliser un message avec les * ou bien)

Réponse:

- On peut **annuler l'interprétation de ces métacaractères** par le Shell on utilise trois quotes:
 - ▶ **L'anti slash **
 - ▶ **guillemets " "**
 - ▶ **L'apostrophe ' '**

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

6) Le métacaractère **Anti slash **

- ▶ Permet d'annuler l'effet d'un seul caractère spécial , en plaçant l'anti slash devant celui-ci

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
f1.txt fich1.txt personne.txt test02.txt test1 TEST.tar z
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo ?
z
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ echo \?
?
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

7) Globbing & les commandes de manipulation des fichiers

7) Le métacaractère **guillemets** " "

- ▶ Shell n'interprète pas les métacaractères se trouvant entre **guillemets**, ainsi le métacaractère ***** ou un **?** n'a pas d'effet s'il est placé entre " "

8) Le métacaractère **Apostrophe** ' '

- ▶ Empêchent le Shell d'interpréter les métacaractères , les commandes , les variables et d'autres caractères spéciaux

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ echo Bonjour les SMI3 'cd'
Bonjour les SMI3 cd
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ echo Bonjour les SMI3 \cd
Bonjour les SMI3 cd
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ echo Bonjour les SMI3"?"
Bonjour les SMI3?
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers

9 **find**: cherche les fichiers sur le système de fichiers Linux

- ▶ Cette commande **permet de chercher les fichiers selon différentes options :**

- nom
- taille
- type
- propriétaire
- ...

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers

- La syntaxe de la commande **find** est la suivante:

find [RépDépart] [Options] [Critères] [Action]

- **RépDépart** : indique l'emplacement où la recherche sera effectuée, **find** va chercher dans ce répertoire et dans tous ses sous-répertoires, si cette option n'est pas spécifiée le répertoire courant sera l'emplacement de recherche par défaut
- **Options** : indique les métadonnées sur lesquelles on va se baser pour rechercher le fichier (nom, date, taille...)
- **Critères** : associés à l'option de recherche spécifient **sur quels critères on va chercher le fichier** (si on cherche par nom ça sera le *nom_du_fichier* qui est donné comme critère)
- **Action** : indique quelle est l'action à exécuter une fois le fichier trouvé, si aucune action n'est spécifiée le nom du fichier sera affiché à l'écran

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: par nom

- ▶ Pour **chercher des fichiers par nom** on utilise l'option **-name** de la commande **find**
- ▶ **Exemple:** *ici, depuis le répertoire parent et dans tous ses sous-répertoires, on a trouvé qu'un seul fichier qui commence par fich*

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find .. -name fich*  
../test/fich1.txt  
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: par taille

- ▶ Pour **chercher des fichiers par taille** on utilise l'option **-size** de la commande **find**
- ▶ Cette option **permet de chercher les fichiers: Supérieur à une taille donnée, Inférieur à une taille donnée, ou Exactement avec une taille donnée**
- ▶ Cette option permet aussi de **spécifier la taille des fichiers à rechercher soit par octets(c), par kilooctets(k), par mégaoctets(M) ou par gigaoctets(G)**
- ▶ **Exemple** : Chercher tous les fichiers qui ont une taille exactement de 24octets

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavllion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find /home/abdessamad/Desktop/SE1/test -size 24c
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test1/fich3.txt
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test02.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavllion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: par taille

- Pour chercher les fichiers qui ont une taille supérieur à une valeur donnée, il faut placer le caractère “+” avant la taille
- **Exemple:** Chercher dans le chemin decris tous les fichiers qui ont une taille supérieur à 10octets

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find /home/abdessamad/Desktop/SE1/test -size +10c
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/fich1.txt
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/.fich1.txt.swo
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test1
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test1/fich3.txt
/home/abdessamad/Desktop/SE1/test/test02.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- Pour chercher les fichiers ayant une taille inférieur à une valeur donnée, il faut placer le caractère “-” avant la taille

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: Autres options

- **find** possède plusieurs options de recherche

<i>option</i>	<i>Description</i>
-maxdepth	Indique la profondeur de recherche dans l'arborescence des répertoires, par exemple -maxdepth 1 indique à la commande de chercher dans le répertoire et dans ces sous-répertoires immédiats.
-group	Permet de chercher les fichiers appartenant à un groupe donné, par exemple -group tech cherche les fichiers appartenant au groupe tech.
-iname	Retourne les fichiers qui correspondent au nom donné comme argument cette option n'est pas sensible à la casse comme -name, par exemple -iname hosts cherche tous les fichiers dont les noms peuvent être hosts, Hosts, HOSTS...
-mmin	Cherche les fichiers en se basant sur la date de modification en minutes, par exemple -mmin 10 retourne les fichiers qui ont été modifiés il y a 10 minutes.
-type	Cherche les fichiers correspondant à un type donné, par exemple -type f retourne les fichiers normaux -type d retourne les fichiers de type répertoire.
-user	Cherche les fichiers appartenant à un utilisateur, par exemple -user bob cherche le fichier dont l'utilisateur bob est propriétaire.

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: Combiner plusieurs options

- ▶ On peut combiner plusieurs options de **find** dans ce cas ces **options agissent comme un AND logique**
⇒ c'est-à-dire les **fichiers retournés doivent satisfaire tous les critères**
- ▶ **Exemple** : Chercher les fichiers réguliers(normaux) se trouvant dans `/etc` et qui ont exactement 10 octets de taille

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find /etc -type f -size 10c
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
/etc/sane.d/sp15c.conf
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: En utilisant l'action `-ls`

Attention:

- Parfois il serait intéressant de chercher les fichiers et d'afficher les informations détaillés sur ces derniers

⇒ *Ce qui va nous permettre de trouver plus facilement le fichier recherché*

Solution:

- Utilisation de l'action `-ls` de la commande `find` permet d'effectuer un affichage des informations détaillés sur les fichiers trouvés

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: En utilisant l'action `-ls`

- ▶ **Exemple:** *Chercher à partir du répertoire père et avec plus de détails tous les fichiers dont le nom commence par fich*

Dans cet affichage:

- la première colonne **représente le numéro d'inode**
- la deuxième le **représente le nombre de bloc occupé par le fichier sur le disque**
- les autres colonnes **représentent les informations que fournit la commande `ls -l`**

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find .. -name fich* -ls
6686286      4 -rw-rw-r--   1 abdessamad abdessamad      24 Oct 22 16:07 ../test/fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: En utilisant l'action `-exec`

- ▶ **L'action `-exec` va exécuter la commande située juste après pour chaque occurrence trouvée**
- ▶ Quelque points s'imposent:
 - ▶ Cette action **doit obligatoirement être la dernière option de la commande `find`.**
 - ▶ La commande exécutée par `-exec` **doit se terminer par un `"\";`**
 - ▶ Afin de **passer le fichier trouvé par `find` comme paramètre de la commande**, on utilise `{}` (substitution de fichier)

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: En utilisant l'action -exec

▶ Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find . -name "f*.txt" -ls
6686505      4 -rwxrwxrwx   1 abdessamad abdessamad    36 Nov 28  2021 ./fich1.txt
6686498     24 -rw-rw-r--   1 abdessamad abdessamad 20497 Nov 28  2021 ./f1.txt
6686417      4 -rw-rw-r--   1 abdessamad abdessamad    27 Oct 22  2021 ./test1/fich3.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find . -name "f*.txt" -exec rm -v {} \;
removed './fich1.txt'
removed './f1.txt'
removed './test1/fich3.txt'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

▶ Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls -l ./test1
total 0
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find . -name "res*.txt" -exec mv -v {} test1 \;
renamed './resultat2.txt' -> 'test1/resultat2.txt'
mv: './test1/resultat2.txt' and 'test1/resultat2.txt' are the same file
renamed './resultat.txt' -> 'test1/resultat.txt'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls -l ./test1
total 8
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 167 Nov 28  2021 resultat2.txt
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 127 Nov 28  2021 resultat.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

8) Chercher des fichiers: En utilisant l'action -ok

- ▶ **L'action -ok** est identique à **-exec**, mais pour chaque occurrence, une confirmation est demandée à l'utilisateur
- ▶ Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls -l ./test1
total 8
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 167 Nov 28  2021 resultat2.txt
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 127 Nov 28  2021 resultat.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find . -name "res*.txt" -ok mv {} .. \;
< mv ... ./test1/resultat2.txt > ? y
< mv ... ./test1/resultat.txt > ? y
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls -l ./test1
total 0
```

- ▶ Autre exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls -l ./test1
total 20
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 350 Oct 22 16:03 resER.txt
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 311 Oct 22 16:03 res.txt
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 159 Oct 22 16:03 resultat1.txt
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 167 Oct 22 16:03 resultat2.txt
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 119 Oct 22 16:03 resultat.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ find test1 -name "res*.txt" -ok rm {} \;
< rm ... test1/resultat2.txt > ? y
< rm ... test1/res.txt > ? y
< rm ... test1/resultat1.txt > ? y
< rm ... test1/resultat.txt > ? y
< rm ... test1/resER.txt > ? y
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls -l ./test1
total 0
```